Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Ondes progressives, progressives sinusoïdales.
2) Période temporelle, période spatiale, relation entre les deux, double périodicité

1.2 Interférence d'ondes radio

Deux sources S_1 et S_2 en phase génèrent des ondes radio sinusoïdales de longueur d'onde $\lambda = 50\,\text{cm}$ et de même amplitude A. S_1 est placée à l'origine de l'axe x et S_2 peut être placée n'importe où sur le demi axe (Ox), à une distance $d < 1\,\text{m}$ de S_1.

1) Réalisez un schéma clair et détaillé de la situation.
   Solution

2) Déterminez à quel(s) endroit(s) placer S_2 pour qu'il y ait des interférences constructives en $x = 15\,\text{cm}$.
   Solution

   La condition pour avoir des interférences constructives est :

   $$x - |x_2 - x| = n\lambda \quad n \in \mathbb{Z}$$

   Si la source 2 est à gauche de x, cette relation devient :

   $$x_2 = n\lambda,$$

   ce qui n'a pas de solution avec les données de l'exercice. Si la source 2 est à droite de x, alors la condition devient :

   $$\boxed{x_2 = 2x + n\lambda}$$

   L'application numérique donne

   $$\boxed{x_2 = 30\,\text{cm}} \quad \text{et} \quad \boxed{x_2 = 80\,\text{cm}}.$$

3) Même question pour des interférences destructives en $x = 15\,\text{cm}$.
   Solution

   La condition pour avoir des interférences destructives est :

   $$x - |x_2 - x| = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad n \in \mathbb{Z}$$

   Si la source 2 est à gauche de x, cette relation devient :

   $$x_2 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda,$$

   ce qui n'a pas de solution avec les données de l'exercice. Si la source 2 est à droite de x, alors la condition devient :

   $$\boxed{x_2 = 2x + \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda}$$

   L'application numérique donne

   $$\boxed{x_2 = 5\,\text{cm}} \quad \text{et} \quad \boxed{x_2 = 55\,\text{cm}}.$$

4) On suppose que la seconde source est à une distance l de 70 cm de la première. Détermine l'interfrange, c'est à dire la distance entre deux points successifs dans le même état intérférentiels.
   Solution

   L'onde reçue en $x > x_2$ est :

   $$s(x,t) = A\cos(\omega t - kx) + A\cos(\omega t - k(x - x_2))$$

   En utilisant des formules trigonométriques

   $$\cos(p) + \cos(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right),$$

   on trouve que l'onde reçu en x est :

   $$s(x,t) = A[\cos(\omega t - kx + kx_2/2)\cos(kx_2/2)].$$

   L'interfrange est alors :

   $$i = l_1 - l_2 \quad \text{tel que} \quad s(l_1,t) = s(l_2,t)$$

   On trouve alors :

   $$kl_1 = kl_2 + 2\pi \quad \Rightarrow \quad \boxed{i = \frac{2\pi}{k} = \lambda}.$$

Exercice 2

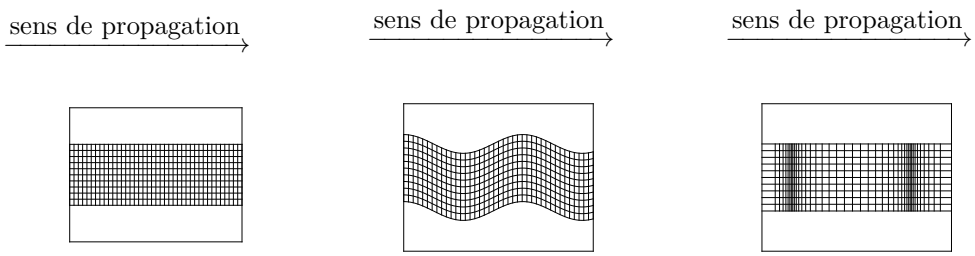
2.1 Question de cours

1) Déphasage au même instant entre 2 points d'abscisses différentes.

2) Conditions pour que les perturbations observées en deux points soient en phase, en opposition de phase.

2.2 Ondes sismiques

On distingue deux types d'ondes sismiques : les ondes P qui se propagent à la vitesse c_P et les ondes S qui se propagent à la vitesse $c_S < c_P$. Après un séisme, les ondes P atteignent une station sismographique à l'instant t_P et les ondes S, à l'instant t_S. On souhaite déterminer la distance D de la station à l'épicentre (le foyer du séisme) et la date t_0 du séisme. Les figures ci-dessous représentent l'allure d'une portion de la croûte terrestre pour ces deux types d'ondes.



En l'absence d'onde — Onde S — Onde P

1) Quelle est la différence entre les ondes P et les ondes S ? Quel adjectif décrit les ondes P ? les ondes S ? Préciser quelles sont les ondes détectées les premières.

Solution

Les ondes P sont longitudinales, les ondes S sont transversales Celles qui courent le plus vite : les ondes P.

2) Exprimer t_0 et D en fonction des paramètres t_S, t_P, c_P et c_S.

Solution

Si $t_S = t_P$ *alors* $D = 0$ *et* $t_0 = t_S = t_P$.

$t_P = t_0 + D/c_P$

$t_S = t_0 + D/c_S$

Donc

$$t_0 = \frac{c_P t_P - c_S t_S}{c_P - c_s}$$

$$D = c_P c_S \frac{t_S - t_P}{c_P - c_S}$$

3) Quelle hypothèse a-t-on faite implicitement sur la propagation des ondes ? Cette hypothèse est-elle réaliste sachant que la terre est formée de différentes "couches".

Solution

On suppose que les ondes se propagent en ligne droite : on néglige tout phénomène de réflexion ou de réfraction.

Pour localiser l'épicentre, on utilise les mesures de plusieurs stations.

4) On considère ici deux stations proches à une distance respective D_1 et D_2 de l'épicentre. On considére que la Terre est plane localement. En supposant que les deux stations et l'épicentre sont dans un même plan vertical, montrer que la connaissance de D_1 et D_2 permet de trouver la position de l'épicentre.

Solution

Chaque station permet de décrire un cercle. Il y deux intersections mais une seule dans la Terre !

5) Combien faut-il de stations au minimum si on enlève l'hypothèse simplificatrice que les stations et l'épicentre sont coplanaires ?

Solution

3

Il y a deux intersections, on élimine celle qui a une altitude positive.

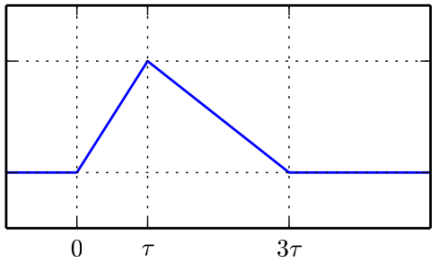
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Retrouver la formule des interférences.

3.2 Onde progressive

Un signal dont la forme est indiquée sur le graphe ci-contre se propage sur une corde vibrante. La courbe représente l'élongation $y_i(u)$ de la corde en fonction de la variable $u = t - z/c$. On suppose que $y_i(u) = 0$ pour les valeurs de u non représentées sur le graphique.



1) Décrire la nature de cette onde.

Solution

C'est une onde transversale progressive selon les z croissants se propageant à la vitesse c.

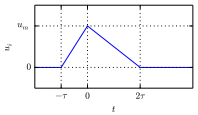
2) Représenter l'élongation $y_i(u)$ en fonction du temps pour $z = -\tau c$.

Solution

On pose trois points de l'onde :

- *point A :* $u_i = 0$ *et* $p_A = 0$
- *point B :* $u_i = u_m$ *et* $p_B = \tau$
- *point C :* $u_i = 0$ *et* $p_C = 3\tau$

Pour $z = -\tau c$, $p = t + \tau$, *soit* $\boxed{t = p - \tau}$. *Cela revient à effectuer un changement de l'origine de l'axe du temps de* τ *vers la droite.*



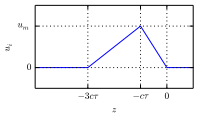
- *point A :* $p_A = 0$, $t_A = -\tau$
- *point B :* $p_B = \tau$, $t_B = 0$
- *point C :* $p_C = 3\tau$, $t_C = 2\tau$

3) Représenter l'élongation $y_i(u)$ en fonction de z pour $t = 0$.

Solution

Pour $t = 0$, $p = -z/c$, donc $z = -pc$

- *point A : $p_A = 0$, $z_A = 0$*
- *point B : $p_B = \tau$, $z_B = -c\tau$*
- *point C : $p_C = 3\tau$, $z_C = -3c\tau$*



4) La corde se trouve dans le demi-espace $z \leqslant 0$ et est attachée en $z = 0$. Montrer que cette condition aux limites conduit à une onde réfléchie y_r en opposition de phase de l'onde incidente y_i en $z = 0$.

Solution

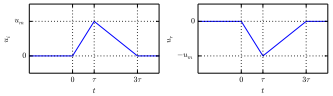
En $z = 0$, il y a un nœud de vibration :

$\forall t\, u(z = 0, t) = u_i(z = 0, t) + u_r(z = 0, t) = 0$, *d'où* $\boxed{u_r(z = 0, t) = -u_i(z = 0, t)}$.

Le signe - traduit l'opposition de phase.

5) Représenter le signal incident $y_i(u)$ et celui réfléchi $y_r(u)$ en $z = 0$ en fonction du temps t.

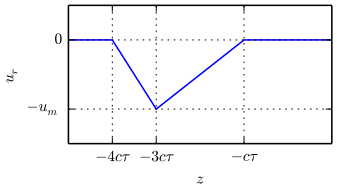
Solution



6) Représenter $y_r(u)$ en fonction de z à l'instant $t_0 = 4\tau$.

Solution

L'onde se propage selon les z décroissants, donc s'écrit $u_r(t+z/c) = u_r(q)$ avec $q = t+z/c$. Le graphique précédent représente alors $u_r(q)$. On fait le même raisonnement qu'à la question 3 : $t = 4\tau$, donc $z = c(q - 4\tau)$. Pour $q = 0$, $z = -4c\tau$, pour $q = \tau$, $z = -3c\tau$ et pour $q = 3\tau$, $z = -c\tau$.



Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Ondes progressives, progressives sinusoïdales.
2) Période temporelle, période spatiale, relation entre les deux, double périodicité

4.2 Interférence d'ondes radio

Deux sources S_1 et S_2 en phase génèrent des ondes radio sinusoïdales de longueur d'onde $\lambda = 50\,\text{cm}$ et de même amplitude A. S_1 est placée à l'origine de l'axe x et S_2 peut être placée n'importe où sur le demi axe (Ox), à une distance $d < 1\,\text{m}$ de S_1.

1) Réalisez un schéma clair et détaillé de la situation.

Solution

2) Déterminez à quel(s) endroit(s) placer S_2 pour qu'il y ait des interférences constructives en $x = 15\,\text{cm}$.

Solution

La condition pour avoir des interférences constructives est :

$$x - |x_2 - x| = n\lambda \quad n \in \mathbb{Z}$$

Si la source 2 est à gauche de x, cette relation devient :

$$x_2 = n\lambda,$$

ce qui n'a pas de solution avec les données de l'exercice. Si la source 2 est à droite de x, alors la condition devient :

$$\boxed{x_2 = 2x + n\lambda}$$

L'application numérique donne

$$\boxed{x_2 = 30\,\text{cm}} \quad \textit{et} \quad \boxed{x_2 = 80\,\text{cm}}.$$

3) Même question pour des interférences destructives en $x = 15\,\text{cm}$.

Solution

La condition pour avoir des interférences destructives est :

$$x - |x_2 - x| = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad n \in \mathbb{Z}$$

Si la source 2 est à gauche de x, cette relation devient :

$$x_2 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda,$$

ce qui n'a pas de solution avec les données de l'exercice. Si la source 2 est à droite de x, alors la condition devient :

$$\boxed{x_2 = 2x + \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda}$$

L'application numérique donne

$$\boxed{x_2 = 5\,\text{cm}} \quad \textit{et} \quad \boxed{x_2 = 55\,\text{cm}}.$$

4) On suppose que la seconde source est à une distance l de $70\,\text{cm}$ de la première. Détermine l'interfrange, c'est à dire la distance entre deux points successifs dans le même état intérférentiels.

Solution

L'onde reçue en $x > x_2$ est :

$$s(x,t) = A\cos(\omega t - kx) + A\cos(\omega t - k(x - x_2))$$

En utilisant des formules trigonométriques

$$\cos(p) + \cos(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right),$$

on trouve que l'onde reçu en x est :

$$s(x,t) = A[\cos(\omega t - kx + kx_2/2)\cos(kx_2/2)].$$

L'interfrange est alors :

$$i = l_1 - l_2 \quad \textit{tel que} \quad s(l_1,t) = s(l_2,t)$$

On trouve alors :

$$kl_1 = kl_2 + 2\pi \quad \Rightarrow \quad \boxed{i = \frac{2\pi}{k} = \lambda}.$$

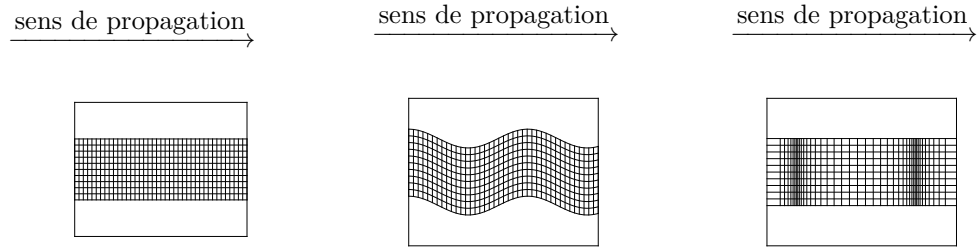
Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Déphasage au même instant entre 2 points d'abscisses différentes.
2) Conditions pour que les perturbations observées en deux points soient en phase, en opposition de phase.

5.2 Ondes sismiques

On distingue deux types d'ondes sismiques : les ondes P qui se propagent à la vitesse c_P et les ondes S qui se propagent à la vitesse $c_S < c_P$. Après un séisme, les ondes P atteignent une station sismographique à l'instant t_P et les ondes S, à l'instant t_S. On souhaite déterminer la distance D de la station à l'épicentre (le foyer du séisme) et la date t_0 du séisme. Les figures ci-dessous représentent l'allure d'une portion de la croûte terrestre pour ces deux types d'ondes.



En l'absence d'onde — Onde S — Onde P

1) Quelle est la différence entre les ondes P et les ondes S ? Quel adjectif décrit les ondes P ? les ondes S ? Préciser quelles sont les ondes détectées les premières.

Solution

Les ondes P sont longitudinales, les ondes S sont transversales Celles qui courent le plus vite : les ondes P.

2) Exprimer t_0 et D en fonction des paramètres t_S, t_P, c_P et c_S.

Solution

Si $t_S = t_P$ alors $D = 0$ et $t_0 = t_S = t_P$.
$t_P = t_0 + D/c_P$
$t_S = t_0 + D/c_S$
Donc
$t_0 = \dfrac{c_P t_P - c_S t_S}{c_P - c_s}$
$D = c_P c_S \dfrac{t_S - t_P}{c_P - c_S}$

3) Quelle hypothèse a-t-on faite implicitement sur la propagation des ondes ? Cette hypothèse est-elle réaliste sachant que la terre est formée de différentes "couches".

Solution

On suppose que les ondes se propagent en ligne droite : on néglige tout phénomène de réflexion ou de réfraction.

Pour localiser l'épicentre, on utilise les mesures de plusieurs stations.

4) On considère ici deux stations proches à une distance respective D_1 et D_2 de l'épicentre. On considére que la Terre est plane localement. En supposant que les deux stations et l'épicentre sont dans un même plan vertical, montrer que la connaissance de D_1 et D_2 permet de trouver la position de l'épicentre.

Solution

Chaque station permet de décrire un cercle. Il y deux intersections mais une seule dans la Terre !

5) Combien faut-il de stations au minimum si on enlève l'hypothèse simplificatrice que les stations et l'épicentre sont coplanaires ?

Solution

3
Il y a deux intersections, on élimine celle qui a une altitude positive.

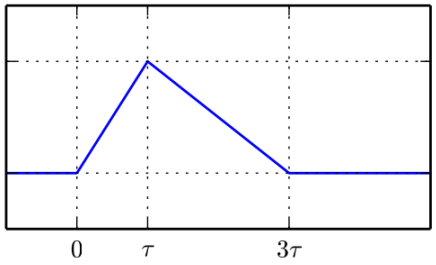
Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Retrouver la formule des interférences.

6.2 Onde progressive

Un signal dont la forme est indiquée sur le graphe ci-contre se propage sur une corde vibrante. La courbe représente l'élongation $y_i(u)$ de la corde en fonction de la variable $u = t - z/c$. On suppose que $y_i(u) = 0$ pour les valeurs de u non représentées sur le graphique.



1) Décrire la nature de cette onde.

Solution

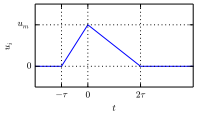
C'est une onde transversale progressive selon les z croissants se propageant à la vitesse c.

2) Représenter l'élongation $y_i(u)$ en fonction du temps pour $z = -\tau c$.

Solution

On pose trois points de l'onde :

- *point A : $u_i = 0$ et $p_A = 0$*
- *point B : $u_i = u_m$ et $p_B = \tau$*
- *point C : $u_i = 0$ et $p_C = 3\tau$*



Pour $z = -\tau c$, $p = t + \tau$, soit $\boxed{t = p - \tau}$. Cela revient à effectuer un changement de l'origine de l'axe du temps de τ vers la droite.

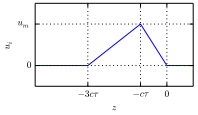
- *point A : $p_A = 0$, $t_A = -\tau$*
- *point B : $p_B = \tau$, $t_B = 0$*
- *point C : $p_C = 3\tau$, $t_C = 2\tau$*

3) Représenter l'élongation $y_i(u)$ en fonction de z pour $t = 0$.

Solution

Pour $t = 0$, $p = -z/c$, donc $z = -pc$

- *point A : $p_A = 0$, $z_A = 0$*
- *point B : $p_B = \tau$, $z_B = -c\tau$*
- *point C : $p_C = 3\tau$, $z_C = -3c\tau$*



4) La corde se trouve dans le demi-espace $z \leqslant 0$ et est attachée en $z = 0$. Montrer que cette condition aux limites conduit à une onde réfléchie y_r en opposition de phase de l'onde incidente y_i en $z = 0$.

Solution

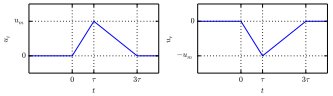
En $z = 0$, il y a un nœud de vibration :

$\forall t\, u(z = 0, t) = u_i(z = 0, t) + u_r(z = 0, t) = 0$, *d'où* $\boxed{u_r(z = 0, t) = -u_i(z = 0, t)}$.

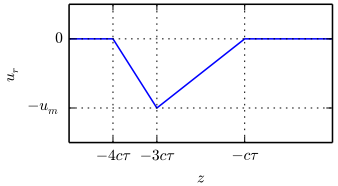
Le signe - traduit l'opposition de phase.

5) Représenter le signal incident $y_i(u)$ et celui réfléchi $y_r(u)$ en $z = 0$ en fonction du temps t.

Solution



6) Représenter $y_r(u)$ en fonction de z à l'instant $t_0 = 4\tau$.

Solution

L'onde se propage selon les z décroissants, donc s'écrit $u_r(t+z/c) = u_r(q)$ avec $q = t+z/c$. Le graphique précédent représente alors $u_r(q)$. On fait le même raisonnement qu'à la question 3 : $t = 4\tau$, donc $z = c(q - 4\tau)$. Pour $q = 0$, $z = -4c\tau$, pour $q = \tau$, $z = -3c\tau$ et pour $q = 3\tau$, $z = -c\tau$.